# AI 能帮我们做研究吗

including 选刊和修文

isomoes

2026-04-16

# Q1: Who is isomoes

# 研究侧背景 researcher

- 研究方向：**密码算法高性能实现**，覆盖软硬件协同优化
- 代表性论文：**IEEE Transactions on Computers, 2025**、**IEEE Computer Architecture Letters, 2025**、**Computers and Electrical Engineering, 2024**
- 这意味着我今天，不是站在旁观者角度，而是站在一个正在写、投、改论文的人角度

# 开发侧背景 coder

- 现在的 GitHub 用户名是 `isomoes`
- 技术栈偏向 **Python / Rust / C / Verilog / Linux**
- 做过的项目包括：**Claude Code Zed 扩展**、**All-in-MCP**、**AI Video Driver**、**blivedm_rs**
- 当前公开统计中可见：**330 Stars**、**6,192 次贡献**、**140 个贡献仓库**
- 也能看到过去两周仓库被浏览量为 **818**
- 这些数据至少说明一点：我平时确实持续在写代码，也持续在把 AI 放进开发流程里反复使用和验证

# 我也长期在做内容表达 UP

- B 站用户名同样是 `isomoes`
- 视频数据、专栏数据统计截至：**2026-04-15**
- 累计播放量：**128,697**，点赞：**2,174**，收藏：**3,830**，投币：**770**
- 评论：**860**，分享：**247**，粉丝总数：**1,164**
- 这部分经历让我很在意：**信息表达是否清楚，输出是否真的能帮到别人**

# Q2: 为什么今天由我来讲这个话题

# researcher：我知道研究流程里真正卡人的地方

- 从选题、检索、实验、写作到投稿和修回，我都在一线反复经历过
- 所以我关心的不只是“AI 能不能用”，而是**它能不能切进研究流程里的具体环节**
- 也就是说，我会更关注：**哪里真的省时间，哪里只是看起来很聪明**

# coder：我可以把想法做成真正可用的工具

- 如果研究中某个步骤反复出现，就有机会被 **流程化、工具化、自动化**
- 这意味着我不只是在体验 AI 产品，也会自己去 **构建、封装、集成** 一些工具
- 对我来说，AI 帮研究的关键不只是“会不会回答”，而是 **能不能稳定接进实际工作流**

# UP：我希望把有效经验讲清楚，帮到更多人

- 我不想只停留在“我自己会用”，也希望把过程、边界和坑点讲明白
- 如果某些方法真的能帮助选刊、修文、整理思路，那就值得分享出来
- 所以今天这场分享的目标很直接：**把我验证过的经验讲清楚，帮大家少走一些弯路**

# A1: AI 帮我们做研究

# 核心目标：不是替我们拍脑袋，而是帮我们找到 值得解决的问题

- AI 在研究里的第一价值，不是直接生成“研究点子”，而是先帮我们 **定位问题空间**
- 这个过程通常分两步：**先找最新工作**，再 **分析还有什么问题值得继续做**
- 只有建立在真实、最新、相关的文献上，后面的选题判断才更可靠

# 第一步：自动跟踪重要期刊 / 会议 / 数据库的新工作

- 先让 agent 去检索最近发表的论文，看这个方向 **最新已经做到哪里**
- 这样可以避免我们还在重复别人已经做完的事情
- 也能更快把注意力放到 **真正还有空间的问题** 上

# 第二步：基于相关 PDF 继续抽取“还值得做什么”

- 找到最相关论文后，再让 AI 继续读 PDF，分析作者已经解决了什么、限制还在哪里
- 最关键的输出不是摘要本身，而是 **哪些问题仍未解决**、**哪些问题值得继续投入**
- 所以这里的重点其实是：**用 AI 帮我们发现真正需要被解决的问题**

# 一个更具体的例子：`apaper-mcp`

- 细节可以看项目 README：`https://github.com/ai4paper/apaper-mcp`
- 这个工具的思路不是“让大模型空想研究问题”，而是先让 agent **自动检索已发表工作**
- 然后基于最相关论文的 **PDF 内容** 去继续分析：作者解决了什么、还剩下什么、哪些问题还值得做
- 这样一来，AI 的作用就从“泛泛聊天”变成了 **围绕真实文献去定位真正需要被解决的问题**

# A2: AI agent 帮我们并行执行实验

# 核心思路：把实验流程拆开，让多个 agent 并行跑

- 当研究问题已经比较明确后，下一步往往不是继续聊天，而是**执行计划、写实现、跑验证**
- 这时候更适合让 AI agent 按任务拆分后并行工作：**plan / implement / verify**
- 也就是说，我们可以把实验流程从“单线程手工推进”变成**多 agent 协同推进**

# 一个更具体的例子：ikanban

- 项目地址：`https://github.com/isomoes/ikanban`
- 详细介绍在 docs：`/docs`
- 它本质上是一个 **multi-agent coding workspace**
- 用来驱动、协调、审查多个 agent 在同一个项目里并行工作

- **Home board**：集中看当前 session 状态，适合追踪实验整体进度
- **Review flow**：直接查看改动和 diff，快速检查实现是否合理
- **Task graph**：看 parent / child agent 结构，知道每个 agent 在做什么

# 对实验流程的意义

- 一个 agent 负责拆计划，一个 agent 写脚本或实现，一个 agent 跑检查和验证
- 人不需要退出流程，只需要在关键节点 **看板式地检查、筛选和接管**
- 所以它解决的不是“AI 会不会写代码”，而是 **怎么让 AI agent 更稳定地并行推进实验**

# A3: AI 帮我们更快完成论文写作

# 核心目标：不是随便润色，而是按目标期刊风格去写

- 当实验结果已经出来后，真正耗时的往往是把内容整理成 **期刊能接受的表达方式**
- 这里 AI 最有价值的地方，不只是改语法，而是帮助我们统一 **句子风格、段落逻辑、章节结构**
- 也就是说，AI 可以把“会写”进一步推进到 **更快写成能投的版本**

# 一个更具体的例子：`ieee-journal-writing`

- 仓库地址：`https://github.com/isomoes/skills`
- 有一个面向 **IEEE journal writing** 的专用写作 skill
- 目标不是凭空生成内容，而是在 **不改变技术含义** 的前提下，把草稿改成更接近投稿的样子
- **Sentence style**：把表达改得更正式、紧凑、符合 IEEE 风格
- **Section structure**：帮助 abstract / introduction / methods / results / conclusion 更有层次
- etc.

# 对写作流程的意义

- 研究者不必每一段都从零反复打磨，可以先把技术内容写出来，再交给 AI 做期刊风格对齐
- 这样可以明显加快从 **实验结果** 到 **论文初稿 / 可投稿版本** 的转换速度
- 所以它解决的不是“AI 会不会写论文”，而是 **怎么让 AI 更快把已有内容整理成合格论文表达**

# How To Use: 现在怎么开始用

# 长期方向：做成一个统一入口 `ipaper`

- 项目地址：`https://github.com/ai4paper/ipaper`
- 它会是我们规划中的一个 **all-in-one software**，把研究、实验、写作这些阶段尽量串起来
- 而且它本身也会继续保持 **open source**
- 不过目前它还在开发中，目标是逐步把各阶段的 **AI-native tools** 集成进去

# 现在就能用的方式：先把现有工具组合起来

- 如果现在就想开始尝试，不一定要等 `ipaper` 完成
- 已经可以把我们自己做的工具先组合起来，形成一个可用的 AI research workflow
- 一个实用组合就是：**`aiapi` + `opencode` + our open-source tools**

# 一个简洁工作流

- **`aiapi`**: `https://aiapi.isomoes.site/`
- 作为 AI API proxy website，先把模型调用入口整理好
- 这样在切模型、接不同服务时会更方便
- **`opencode`**：作为 agent runtime / coding interface
- 再结合前面这些开源工具：`apaper-mcp`、`ikanban`、`ieee-journal-writing`
- 就可以把 **找问题、跑实验、写论文** 串成一条更完整的流程

# 这套组合的意义

- 它不一定一开始就非常完整，但已经足够把 AI 放进真实研究流程里
- 重点不是等一个“大而全”的系统，而是先用 **能工作的组合** 把效率提起来
- 如果你愿意自己动手搭一下，现在就可以开始 **加速自己的 AI research journey**

# Thanks

# 感谢大家的聆听

- 如果大家有问题，欢迎现在交流
- 也欢迎会后继续联系我

## Contact

- GitHub: `https://github.com/isomoes/`
- Bilibili: `https://space.bilibili.com/136606644/dynamic`
- WeChat: **`isomoes`**